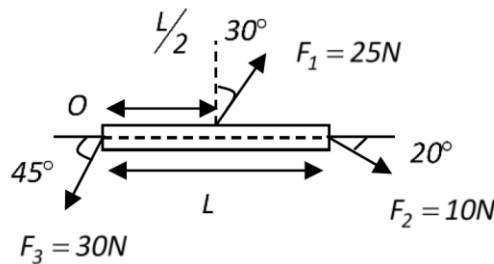


Tema 5: Sólido Rígido

1. Determinar el centro de masas de una barra maciza, de sección circular, cuya densidad varía linealmente con la distancia a uno de sus extremos, siendo su valor en uno de ellos cuatro veces el del otro.
2. Calcular el momento total de las fuerzas aplicadas sobre la viga de la figura (todas están contenidas en el plano del papel): a) Respecto a un eje que pasa por el punto O y es perpendicular al plano del papel. B) Respecto a un eje paralelo al anterior y que pase por el centro de masas.



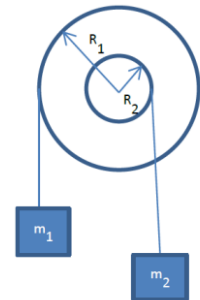
(Sol: a) $\tau = 7.4L$ (N·m); b) $\tau = 8.9L$ (N·m))

3. Un cilindro macizo, de 30 cm de diámetro, puede girar alrededor de su eje longitudinal sin rozamiento. Sobre su superficie tiene arrollada una cuerda, que soporta en su extremo libre un bloque de masa $m = 8$ kg. Si partiendo del reposo el bloque desciende, con movimiento uniformemente acelerado, una altura $s = 63$ m en 5 segundos, calcular: a) La tensión de la cuerda; b) la masa del cilindro; c) Las energías involucradas en cada punto del proceso y comprobar si se cumple su conservación.

(Sol: a) $T = 38.1$ N; b) $m = 15.11$ kg)

4. Dos masas m_1 y m_2 cuelgan de dos cuerdas unidas a una pieza formada por dos ruedas pegadas ($R_1 = 1$ m, $R_2 = 0.5$ m; $M_1 = 75$ kg y $M_2 = 20$ kg) que giran solidariamente respecto a un eje común que pasa por su centro. a) Si $m_1 = 50$ kg, calcular el valor de la segunda masa para que el sistema esté en equilibrio. b) A partir del caso anterior, si se colocan 70 kg sobre la parte superior de m_1 , calcular la aceleración angular de las ruedas y la tensión de las cuerdas.

(Sol: a) $m_2 = 50$ kg; b) $\alpha = 3.7$ rad/s²; $T_1 = 732$ N; $T_2 = 1165$ N)



5. Un hombre se encuentra en una plataforma giratoria con una pesa de 3 kg en cada mano. Se pone en rotación alrededor de un eje vertical dando una vuelta cada segundo. El momento de inercia del hombre es constante e igual a 6 kg m². La distancia inicial de cada pesa al eje es de 80 cm. Suponiendo que no hay rozamiento en el giro de la plataforma, calcular la velocidad angular del sistema cuando el hombre encoge los brazos hasta que las pesas quedan a 20 cm del eje. (Sol: a) 1.58 rev/s = 9.93 rad/s)

6. Se hace un yoyo enrollando un cordel varias veces alrededor de un cilindro sólido de radio R y masa M. Se sostiene el extremo del cordel fijo mientras se suelta el cilindro desde el reposo. Calcular: a) la velocidad del centro de masa del cilindro

después de caer una distancia h . b) la aceleración del cilindro. c) la tensión del cordel.

7. El modelo atómico de Bohr considera que el átomo de hidrógeno está compuesto por un protón y un electrón que describe una órbita circular a su alrededor. Ambos interactúan por la fuerza electrostática de valor $\vec{F}_{el} = \frac{2.3 \times 10^{-28}}{r^2} \vec{u}_r (N)$. Dentro de este modelo sólo se permiten las órbitas en las que el momento angular orbital del electrón es $|\vec{L}_e| = \frac{nh}{2\pi}$, con $n=1,2,3,\dots$ y $h=6.6 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$. Calcular el radio de la órbita más interna suponiendo que la masa del electrón es conocida y vale $m_e=9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.
(Sol: $R=5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$)
8. Un péndulo doble consta de dos masas unidas por cuerdas que se encuentran sujetas a un mismo punto de suspensión. Las dos cuerdas tienen una longitud de 1 m y masa despreciable, mientras que las masas son de 1 kg (inicialmente con 90° de elevación) y 2 kg (inicialmente en estado de equilibrio). Considerando que las partículas son puntuales y que el choque es perfectamente inelástico, calcular: a) La velocidad de las dos partículas inmediatamente después del choque; b) El momento angular total con respecto al punto de suspensión inmediatamente antes y después del choque. C) La energía perdida en el choque.
(Sol: a) $v=1.5 \text{ m/s}$; b) $L=4.5 \text{ kgm}^2/\text{s}$, $\Delta E=-6.62 \text{ J}$)
9. Cuatro esferas pequeñas, que pueden considerarse como puntos con masa de 0.20 kg cada una, están dispuestas en un cuadrado de 0.40 m de lado, conectadas por varillas de masa despreciable. Calcular el momento de inercia del sistema alrededor de un eje: a) que pasa por el centro del cuadrado y es perpendicular al plano en el que éste se halla; b) que bisecta al cuadrado (es decir, pasa por su centro y es paralela a uno de sus lados); c) que pasa por los centros de las esferas superior izquierda e inferior derecha, además de por el centro.

10. Preguntas para reflexión:

- a) ¿Hay algún cuerpo que puede tener el mismo momento de inercia para todos los ejes posibles?
- b) ¿Hay algún cuerpo que puede tener el mismo momento de inercia para todos los ejes que pasan por un mismo punto?
- c) Para maximizar el momento de inercia de un volante mientras minimizamos su peso, ¿qué forma y distribución de masa debe tener?
- d) ¿Por dónde debe pasar el eje con respecto al que se calcula el momento de inercia para que éste sea mínimo?
- e) ¿Qué mecanismo se utiliza para que la bala de un rifle no salga volteándose y mantenga la punta dirigida hacia delante?
- f) Después de apagar el motor que los hace rotar, ¿por qué gira durante más tiempo una rueda de afilar que un taladro eléctrico?
- g) Si se detiene un huevo en rotación durante un corto instante y se vuelve a soltar, ¿hay alguna diferencia en su comportamiento posterior si el huevo está crudo o duro?